

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、視覺伺服、VLA/Robot Learning 與 Digital Twin 資料流程。具備從需求分析、系統架構、Policy Inference、前後端平台到虛擬/真實環境驗證的端到端整合經驗。

核心成果

3~4 倍

模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料蒐集量 (相同時間)

70% → 90%

線材插接成功率 (10 次測試)

工作經歷

瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師

2025/05 - 至今 | 新北, 台灣

- 以 ROS 2、Isaac Sim/Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 建置機器人控制與模擬流程，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理與線材任務。
- 完成 NVIDIA Isaac GROOT N1.7 資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，分別驗證虛擬資料訓練後的真實環境推論，以及真實資料訓練與推論流程。
- 建立由自動化工作流程與資料錄製系統組成的訓練資料蒐集流程，透過 ROS 2/WebSocket 完成多筆資料錄製，相同時間內資料量達人工操作的 3~4 倍。
- 以 YOLO OBB/OpenCV 建置 HDMI 插線視覺伺服，以 AprilTag/OpenCV 完成線材接頭定位；整合接觸式插接定位並於真機驗證，整體線材插接流程在 10 次測試中由 70% 基準達到 90% 成功率。

采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生

2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣

- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 推論整合

Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data

- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，整合雙相機、Robot State/Action 與機械手臂控制。
- 完成資料與模型服務串接，建立虛擬資料訓練後的真實環境推論，以及真實資料訓練與推論流程。

Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台

Next.js、React Flow、FastAPI、ROS 2、WebSocket、Docker

- 獨立從需求、架構到部署建立自動化工作流程，讓腳本控制機械手臂與任務流程，並串接場景重置、資料錄製、分支、重試與錯誤處理。
- 透過 ROS 2、WebSocket 等介面完成多筆模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料全自動錄製，相同時間內資料量約為人工操作的 3~4 倍。

Web Robot Control 與即時監控平台

React、TypeScript、FastAPI、rclpy、WebSocket、Docker/Nginx

- 約 1 週完成第一版，整合關節與笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡與姿態預設。
- 即時顯示 Robot Feedback、Joint State、Tool Pose、相機串流與 ROS 2 系統狀態，提供遠端控制與監控介面。

專案補充

- 虛實機械手臂 VR 遙操作與 Digital Twin 資料流程

VR Teleoperation、ROS 2、Digital Twin、GROOT/VLA

 - 建立 VR 遙操作流程，支援虛擬與真實機械手臂操作，並串接模仿學習與 GROOT/VLA 示範資料。
 - 整合影像、Robot State、Action 與機器人狀態，形成可重複的 Digital Twin 資料流程。
- 視覺伺服、HDMI 插線與線材拔線

RealSense、YOLO OBB、AprilTag、OpenCV、手眼標定

 - 以 YOLO OBB 搭配 OpenCV 完成 HDMI 插線的孔位／姿態辨識與視覺伺服，以 AprilTag 搭配 OpenCV 完成 HDMI／電源線拔線的接頭定位；整合相機幾何、TF 座標轉換與機械手臂控制。
 - 整合視覺伺服、手眼標定與接觸式插接定位，整體插線流程在 10 次測試中由 70% 基準達到 90% 成功率。
 - 將感知、控制與機械手臂流程整合至真機，完成可重複的插接驗證。
- Robot Control 與模擬／真實環境驗證平台

Isaac Sim/Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion

 - 整合 Isaac Sim/Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理、物件操作與線材任務。
 - 實作 Attach Object 與近似碰撞模型，並將機械手臂／夾爪參數改由設定檔讀取，降低控制、規劃與實機環境間的重複設定。
- PatchCore 異常檢測 API 與 PyQt 介面

PatchCore、Python、PyQt、API Server、ROI Preprocessing

 - 開發 PatchCore 異常檢測 API Server 與 PyQt 介面，整合 ROI、影像前處理、模板替換與異常分數分析。
 - 比較正常圖片、反光、小瑕疵與不同場景資料，找出誤判情境並調整前處理流程，建立可重複的異常分數分析流程。

核心技能

Robot Control & Digital Twin	ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、虛擬／真實機械手臂流程
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、Robot State／Action、模仿學習、Digital Twin 資料流程
Perception & Visual Inspection	RealSense、YOLO OBB + OpenCV、DOPE、AprilTag + OpenCV、3D Pose、手眼標定、視覺伺服、接觸式插接、PatchCore 異常檢測與 PyQt
Software, Frontend & Backend	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git
Embedded & IoT	Arduino、ESP32、MQTT、ESPHome、Bluetooth、感測器與單板電腦

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：Senior Robotics Control & Software Engineer、機器人控制工程師、AI 機器人工程師；目前所在地：新北，台灣
- 作品集：daniel-locy.github.io